

1º TESTE DE ARQUITECTURA E TECNOLOGIA DOS COMPUTADORES

Turma: LECC11/ LECC12

[Pontuação máxima: 100]

Data: 11 Outubro 2025

2º Semestre

Guia de Correção

Duração: 80 min.

Docente: Eng. Emírcio Zeca Vieira

NOME:

Nº

1. Qual das seguintes memórias é volátil?

5

 - a) ROM
 - b) Disco rígido
 - c) **RAM**
 - d) SSD
2. O que define a arquitectura RISC?

5

 - a) **Conjunto de instruções reduzido e simples.**
 - b) Elevada complexidade de instruções.
 - c) Uso exclusivo em servidores.
 - d) Processamento paralelo ilimitado.
3. Na hierarquia de memória, qual é a ordem correcta da mais rápida para a mais lenta?

5

 - a) **Cache → RAM → Disco rígido**
 - b) RAM → Cache → Disco rígido
 - c) Disco rígido → RAM → Cache
 - d) ROM → RAM → Cache
4. Em um processador moderno, qual é o principal papel do registrador acumulador?

5

 - a) **Armazenar dados temporários durante as operações aritméticas.**
 - b) Gerir o acesso à memória principal.
 - c) Controlar a execução de programas.
 - d) Armazenar endereços de dispositivos de entrada/saída.
5. O que caracteriza um processador com arquitetura CISC?

5

 - a) Um conjunto pequeno de instruções simples.
 - b) **Um conjunto grande e complexo de instruções.**
 - c) Execução paralela limitada.
 - d) Apenas uso em servidores de grande porte.
6. A Unidade de Controlo (UC) desempenha qual função principal na CPU?

5

 - a) Executar operações matemáticas.
 - b) **Interpretar instruções e coordenar as actividades da CPU.**
 - c) Armazenar resultados de cálculos.
 - d) Controlar o fluxo eléctrico do processador.
7. O que é o *clock* de um processador?

5

 - a) A velocidade da ventoinha de refrigeração.
 - b) A frequência de acesso à memória *cache*.
 - c) O tempo de resposta dos periféricos.
 - d) **A taxa de ciclos por segundo que determina a rapidez de execução das instruções.**

8. Qual componente armazena instruções frequentemente utilizadas para acelerar o desempenho do processador? 5
- a) Disco rígido.
b) Memória cache.
 c) Barramento de dados.
 d) BIOS/UEFI.
9. Efectue a soma binária entre 101101_2 e 11011_2 . Apresente o resultado em binário e decimal. 10
- a) 1001001_2 .
b) 1001000_2 .
 c) 1001110_2 .
 d) 1001010_2 .
10. Calcule o resultado da multiplicação binária $1110_2 \times 101_2$. 10
- a) **1000110_2 .**
 b) 10011011_2 .
 c) 10011010_2 .
 d) 111110_2 .
11. Explique detalhadamente o funcionamento do ciclo de instrução (busca, decodificação e execução) de um processador. Descreva o papel da Unidade de Controlo (UC) e da Unidade Aritmética e Lógica (ALU) em cada etapa. 10

Deve conter a explicação das três fases do ciclo (busca da instrução na memória, decodificação pelo UC e execução pela ALU). Deve referir a interação entre UC, ALU e registradores.

12. Diferencie as arquiteturas de von Neumann e Harvard, destacando as vantagens e desvantagens de cada uma no contexto do desempenho e da eficiência de processamento. 10

Deve identificar que von Neumann utiliza o mesmo barramento para dados e instruções, enquanto Harvard usa barramentos separados. Deve mencionar impacto na velocidade, complexidade e custo.

13. Converter o número $(382)_{10}$ para **base 16 (hexadecimal)** usando o método das divisões sucessivas. 10

- $382 \div 16 = 23$, resto $14 \rightarrow$ resto **E** (porque 14 em hexadecimal = E)
- $23 \div 16 = 1$, resto **7**
- $1 \div 16 = 0$, resto **1** $\leftarrow$ (parar: quociente = 0)

$(382)_{10} (17E)_{16}$

14. Converta o número $(2AF)_{16}$ para **base 8 (octal)**.

10

$$(2AF)_{16} = (1257)_8$$

“Grandes conquistas começam com pequenos passos dados com determinação”
BOM TRABALHO!